PhD-TFM-TFG LaTeX Template

TYPESETTING STYLES

Estilos de composición tipográfica

Visual comparison / Comparación visual

Release v8.1.0

ABOUT THIS COMPARISON

A typesetting style changes the visual design of the main document without changing its content or structure. It affects:

- the table of contents and the other lists;
- chapter titles;
- the layout of standard pages, including headers and footers; and
- the default document font.

Each style is represented by the same four pages: the table of contents, a chapter opening, a standard page containing equations, and a long chapter title. The name of the displayed style appears in the upper-right corner of every sample page.

SOBRE ESTA COMPARACIÓN

Un estilo tipográfico cambia el diseño visual del documento principal sin modificar su contenido ni su estructura. Afecta a:

- el índice general y las demás listas;
- los títulos de los capítulos;
- la composición de las páginas ordinarias, incluidos los encabezados y pies; y
- la fuente predeterminada del documento.

Cada estilo se representa mediante las mismas cuatro páginas: el índice general, el comienzo de un capítulo, una página ordinaria con ecuaciones y un título de capítulo largo. El nombre del estilo mostrado aparece en la esquina superior derecha de cada página de muestra.

Índice general

Agradecimientos **vii**

Resumen **ix**

Abstract **xi**

Índice general **xiii**

Índice de figuras **xvii**

Índice de tablas **xix**

Índice de listados de código fuente **xxi**

Índice de algoritmos **xxiii**

Índice de vídeos **xxv**

Lista de acrónimos **xxvii**

Lista de símbolos **xxix**

1 Introducción **1**
1.1 Presentación . . . 1
1.2 Organización del repositorio . . . 2
1.3 Cómo utilizar esta guía . . . 2

2 Primeros pasos **3**
2.1 Descarga y documentos de ejemplo . . . 3
2.2 Prerrequisitos . . . 3
2.3 Compilación del documento principal . . . 4
2.3.1 GNU/Linux . . . 4
2.3.2 Windows . . . 4
2.3.3 macOS . . . 5
2.3.4 Overleaf . . . 5
2.4 Trabajo con el anteproyecto . . . 5
2.5 Preparación de una estructura mínima . . . 6
2.5.1 Caso particular: tesis por compendio de publicaciones . . . 6
2.6 Preparación del repositorio Git . . . 6
2.6.1 Ficheros que debes versionar . . . 7
2.6.2 Primer commit mediante una aplicación gráfica . . . 7

Capítulo 1

Introducción

Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro [...] fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse[1].

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

1.1. Presentación

Esta plantilla[2] proporciona una estructura común para redactar trabajos académicos con LaTeX. Incluye soporte para trabajos fin de carrera de planes anteriores, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales. La mayor parte de las portadas y documentos administrativos están adaptados a titulaciones de la Universidad de Alcalá, aunque también incluimos soporte para algunas titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y para trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid[3].

Además del libro principal, hemos incluido una plantilla para preparar el anteproyecto, descrita en la sección 6.1, y distintos documentos administrativos relacionados con la presentación, el depósito, la evaluación y la publicación de los trabajos, que se detallan en la sección 6.3. Todos ellos comparten la configuración del trabajo, del autor y de los tutores, para que no tengas que introducir los mismos datos una y otra vez.

También hemos preparado capítulos y apéndices de ejemplo con secciones de carácter tutorial. En ellas intentamos explicar algunas de las posibilidades de la plantilla y mostrar elementos habituales que pueden resultar útiles, aunque no pretendemos que este documento sustituya a una guía completa de LaTeX.

Nuestro objetivo es facilitar tanto la composición del documento como el cumplimiento de los formatos institucionales. Aun así, estos formatos pueden cambiar con el tiempo, por lo que te recomendamos comprobar siempre la normativa vigente de tu titulación antes de entregar la documentación.

[1] Tomado de ejemplos del proyecto TeXiS.

[2] Asegúrate de compilar de nuevo el documento, como se explica en la sección 2.3, para verificar que todo funciona y por si se ha producido algún cambio en los fuentes que todavía no esté reflejado en los PDF de ejemplo precompilados.

[3] Puedes consultar las titulaciones admitidas y sus identificadores en el capítulo 3 y en los comentarios de `Config/myconfig.tex`. Estos casos de la URJC y la UPM no se han probado tan exhaustivamente como los de la UAH; revisa con especial cuidado el resultado y la normativa vigente de tu titulación antes de entregar el documento.

```
options = {skipbib=true}
```

La opción `skipbib` permite utilizar la entrada con las órdenes de cita de `biblatex`, pero evita que aparezca cuando se imprime la bibliografía. Puedes utilizar este mecanismo para referencias que quieras presentar únicamente en el punto concreto del documento en el que se mencionan.

8.2. Matemáticas y referencias cruzadas

Puedes incluir expresiones matemáticas en línea, como $\sigma = 0{,}75$, o utilizar un entorno independiente para una ecuación numerada:

$$p[q_t = \sigma_t \mid q_{t-1} = \sigma_{t-1}] \tag{8.1}$$

La ecuación 8.1 muestra cómo asociar una etiqueta mediante `\label` y recuperarla con `\ref`. El mismo mecanismo se utiliza para capítulos, secciones, figuras, tablas, algoritmos y fragmentos de código.

Un asunto importante de formato, cuando utilices entornos `equation` y vayas a definir las variables utilizadas, fíjate en no dejar una línea en blanco entre la ecuación y el texto explicativo, para que no indente ese texto explicativo. Te pongo un ejemplo tomado de [4]:

On the other hand, for vessel localization, the regression model is evaluated using the Mean Absolute Error (MAE). This measures the average absolute deviation between predictions and actual values (the lower, the better):

$$MAE = \frac{1}{N_F} \sum_{i=1}^{N_F} |y_i - \hat{y}_i|, \tag{8.2}$$

where N_F is the number of data frames for which we generate a distance estimation value $\hat{y}_i$, and y_i is the real distance.

8.3. Niveles de organización

A continuación se muestran los niveles de división disponibles por debajo de un capítulo. Su aparición en el índice depende del valor configurado para `tocdepth`.

8.3.1. Ejemplo de subsección

8.3.1.1. Ejemplo de subsubsección

8.3.1.1.1. Ejemplo de párrafo

Ejemplo de subpárrafo

Segundo ejemplo de subpárrafo

8.3.1.1.2. Segundo ejemplo de párrafo

Capítulo 9

Ejemplos avanzados de composición

Este capítulo amplía los ejemplos básicos con composiciones que requieren más control sobre la disposición del contenido. Encontrarás distintas combinaciones de figuras y subfiguras, figuras rodeadas por texto y tablas complejas, multipágina, importadas desde LibreOffice o presentadas en horizontal.

9.1. Composiciones con subfiguras

La figura 9.1 muestra otro ejemplo con referencias a las subfiguras desde el pie principal.

A continuación incluimos un párrafo de un artículo en el que hacemos referencia a varias figuras y subfiguras (texto tomado de [5]):

The IDIAP Meeting Room (shown in figure 9.1) is a $8{,}2m \times 3{,}6m \times 2{,}4m$ *rectangular space containing a centrally located* $4{,}8m \times 1{,}2m$ *rectangular table, on top of which two circular microphone arrays of* $10cm$ *radius are located, each of them composed by 8 microphones. The centers of the two arrays are separated by* $80cm$ *and the origin of coordinates is located in the middle point between the two arrays. The arrays can be also seen in figures 9.2.a, 9.2.b, and 9.2.c, in which only the relevant section of the room is displayed, each one showing different scenarios that were used in the experiments. A detailed description of the meeting room can be found in [6].*

En la figura 9.3 mostramos un ejemplo de varias figuras organizadas de forma un poco más complejo.

9.2. Figuras definidas en ficheros independientes

También es posible incluir el código de una figura en un fichero `.tex` independiente (para hacer más legible el código del documento principal). El siguiente ejemplo lo muestra, incluyendo el texto en inglés del documento original (tomado de [5]):

Figure 9.4 includes the results of the comparison, for several speaker positions (1, 2, 4, 6, 8 and 16, emphasized in figure 9.2.b), and selected to provide different acoustic situations, both in terms of distance and angular position with respect to the arrays. All the graphics show the acoustic power map (predicted or calculated) for a regular two-dimensional grid of 10 *cm. The plot is provided from a top view of the room, spanning the full plan at a height of* 61 *cm above the microphone arrays (this height was the ground truth one for sequence 01). For each speaker position shown, three graphics are plotted:*

Índice general

Agradecimientos . . . . . **vii**

Resumen . . . . . **ix**

Abstract . . . . . **xi**

Índice general . . . . . **xiii**

Índice de figuras . . . . . **xvii**

Índice de tablas . . . . . **xix**

Índice de listados de código fuente . . . . . **xxi**

Índice de algoritmos . . . . . **xxiii**

Índice de vídeos . . . . . **xxv**

Lista de acrónimos . . . . . **xxvii**

Lista de símbolos . . . . . **xxix**

1 Introducción **1**
- 1.1 Presentación 1
- 1.2 Organización del repositorio 1
- 1.3 Cómo utilizar esta guía 2

2 Primeros pasos **3**
- 2.1 Descarga y documentos de ejemplo 3
- 2.2 Prerrequisitos 3
- 2.3 Compilación del documento principal 4
  - 2.3.1 GNU/Linux 4
  - 2.3.2 Windows 4
  - 2.3.3 macOS 4
  - 2.3.4 Overleaf 5
- 2.4 Trabajo con el anteproyecto 5
- 2.5 Preparación de una estructura mínima 5
  - 2.5.1 Caso particular: tesis por compendio de publicaciones 6
- 2.6 Preparación del repositorio Git 6
  - 2.6.1 Ficheros que debes versionar 6
  - 2.6.2 Primer commit mediante una aplicación gráfica 7

1 Introducción

Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro [...] fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse[1].

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

1.1 Presentación

Esta plantilla[2] proporciona una estructura común para redactar trabajos académicos con LaTeX. Incluye soporte para trabajos fin de carrera de planes anteriores, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales. La mayor parte de las portadas y documentos administrativos están adaptados a titulaciones de la Universidad de Alcalá, aunque también incluimos soporte para algunas titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y para trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid[3].

Además del libro principal, hemos incluido una plantilla para preparar el anteproyecto, descrita en la sección 6.1, y distintos documentos administrativos relacionados con la presentación, el depósito, la evaluación y la publicación de los trabajos, que se detallan en la sección 6.3. Todos ellos comparten la configuración del trabajo, del autor y de los tutores, para que no tengas que introducir los mismos datos una y otra vez.

También hemos preparado capítulos y apéndices de ejemplo con secciones de carácter tutorial. En ellas intentamos explicar algunas de las posibilidades de la plantilla y mostrar elementos habituales que pueden resultar útiles, aunque no pretendemos que este documento sustituya a una guía completa de LaTeX.

Nuestro objetivo es facilitar tanto la composición del documento como el cumplimiento de los formatos institucionales. Aun así, estos formatos pueden cambiar con el tiempo, por lo que te recomendamos comprobar siempre la normativa vigente de tu titulación antes de entregar la documentación.

1.2 Organización del repositorio

Los principales directorios del repositorio son:

[1] Tomado de ejemplos del proyecto TeXiS.

[2] Asegúrate de compilar de nuevo el documento, como se explica en la sección 2.3, para verificar que todo funciona y por si se ha producido algún cambio en los fuentes que todavía no esté reflejado en los PDF de ejemplo precompilados.

[3] Puedes consultar las titulaciones admitidas y sus identificadores en el capítulo 3 y en los comentarios de `Config/myconfig.tex`. Estos casos de la URJC y la UPM no se han probado tan exhaustivamente como los de la UAH; revisa con especial cuidado el resultado y la normativa vigente de tu titulación antes de entregar el documento.

editorial

8.2 Matemáticas y referencias cruzadas

Puedes incluir expresiones matemáticas en línea, como $\sigma = 0{,}75$, o utilizar un entorno independiente para una ecuación numerada:

$$p[q_t = \sigma_t \mid q_{t-1} = \sigma_{t-1}] \tag{8.1}$$

La ecuación 8.1 muestra cómo asociar una etiqueta mediante `\label` y recuperarla con `\ref`. El mismo mecanismo se utiliza para capítulos, secciones, figuras, tablas, algoritmos y fragmentos de código.

Un asunto importante de formato, cuando utilices entornos `equation` y vayas a definir las variables utilizadas, fíjate en no dejar una línea en blanco entre la ecuación y el texto explicativo, para que no indente ese texto explicativo. Te pongo un ejemplo tomado de [4]:

On the other hand, for vessel localization, the regression model is evaluated using the Mean Absolute Error (MAE). This measures the average absolute deviation between predictions and actual values (the lower, the better):

$$MAE = \frac{1}{N_F} \sum_{i=1}^{N_F} |y_i - \hat{y}_i|, \tag{8.2}$$

where N_F is the number of data frames for which we generate a distance estimation value $\hat{y}_i$, and y_i is the real distance.

8.3 Niveles de organización

A continuación se muestran los niveles de división disponibles por debajo de un capítulo. Su aparición en el índice depende del valor configurado para `tocdepth`.

8.3.1 Ejemplo de subsección

8.3.1.1 Ejemplo de subsubsección

8.3.1.1.1. Ejemplo de párrafo

Ejemplo de subpárrafo

Segundo ejemplo de subpárrafo

8.3.1.1.2. Segundo ejemplo de párrafo

8.3.1.2 Segundo ejemplo de subsubsección

8.3.2 Segundo ejemplo de subsección

8.4 Figuras y tablas

9 Ejemplos avanzados de composición

Este capítulo amplía los ejemplos básicos con composiciones que requieren más control sobre la disposición del contenido. Encontrarás distintas combinaciones de figuras y subfiguras, figuras rodeadas por texto y tablas complejas, multipágina, importadas desde LibreOffice o presentadas en horizontal.

9.1 Composiciones con subfiguras

La figura 9.1 muestra otro ejemplo con referencias a las subfiguras desde el pie principal.

A continuación incluimos un párrafo de un artículo en el que hacemos referencia a varias figuras y subfiguras (texto tomado de [5]):

The IDIAP Meeting Room (shown in figure 9.1) is a $8{,}2m \times 3{,}6m \times 2{,}4m$ *rectangular space containing a centrally located* $4{,}8m \times 1{,}2m$ *rectangular table, on top of which two circular microphone arrays of* $10cm$ *radius are located, each of them composed by 8 microphones. The centers of the two arrays are separated by* $80cm$ *and the origin of coordinates is located in the middle point between the two arrays. The arrays can be also seen in figures 9.2.a, 9.2.b, and 9.2.c, in which only the relevant section of the room is displayed, each one showing different scenarios that were used in the experiments. A detailed description of the meeting room can be found in [6].*

En la figura 9.3 mostramos un ejemplo de varias figuras organizadas de forma un poco más complejo.

9.2 Figuras definidas en ficheros independientes

También es posible incluir el código de una figura en un fichero `.tex` independiente (para hacer más legible el código del documento principal). El siguiente ejemplo lo muestra, incluyendo el texto en inglés del documento original (tomado de [5]):

Figure 9.4 includes the results of the comparison, for several speaker positions (1, 2, 4, 6, 8 and 16, emphasized in figure 9.2.b), and selected to provide different acoustic situations, both in terms of distance and angular position with respect to the arrays. All the graphics show the acoustic power map (predicted or calculated) for a regular two-dimensional grid of $10\ cm$*. The plot is provided from a top view of the room, spanning the full plan at a height of* $61\ cm$ *above the microphone arrays (this height was the ground truth one for sequence 01). For each speaker position shown, three graphics are plotted:*

- *The graphics on the left show the SRP-PHAT acoustic power maps generated by the proposed model (for example, the left graphic in figure 9.4.a for position 1).*

Índice general

Agradecimientos vii

Resumen ix

Abstract xi

Índice general xiii

Índice de figuras xvii

Índice de tablas xix

Índice de listados de código fuente xxi

Índice de algoritmos xxiii

Índice de vídeos xxv

Lista de acrónimos xxvii

Lista de símbolos xxix

01 Introducción 1

1.1 Presentación . . . 1
1.2 Organización del repositorio . . . 2
1.3 Cómo utilizar esta guía . . . 2

02 Primeros pasos 3

2.1 Descarga y documentos de ejemplo . . . 3
2.2 Prerrequisitos . . . 3
2.3 Compilación del documento principal . . . 4
2.3.1 GNU/Linux . . . 4
2.3.2 Windows . . . 4
2.3.3 macOS . . . 5
2.3.4 Overleaf . . . 5
2.4 Trabajo con el anteproyecto . . . 5
2.5 Preparación de una estructura mínima . . . 5
2.5.1 Caso particular: tesis por compendio de publicaciones . . . 6
2.6 Preparación del repositorio Git . . . 6
2.6.1 Ficheros que debes versionar . . . 7
2.6.2 Primer commit mediante una aplicación gráfica . . . 7

01

Introducción

Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro [...] fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse[1].

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

1.1 Presentación

Esta plantilla[2] proporciona una estructura común para redactar trabajos académicos con LaTeX. Incluye soporte para trabajos fin de carrera de planes anteriores, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales. La mayor parte de las portadas y documentos administrativos están adaptados a titulaciones de la Universidad de Alcalá, aunque también incluimos soporte para algunas titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y para trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid[3].

Además del libro principal, hemos incluido una plantilla para preparar el anteproyecto, descrita en la sección 6.1, y distintos documentos administrativos relacionados con la presentación, el depósito, la evaluación y la publicación de los trabajos, que se detallan en la sección 6.3. Todos ellos comparten la configuración del trabajo, del autor y de los tutores, para que no tengas que introducir los mismos datos una y otra vez.

También hemos preparado capítulos y apéndices de ejemplo con secciones de carácter tutorial. En ellas intentamos explicar algunas de las posibilidades de la plantilla y mostrar elementos habituales que pueden resultar útiles, aunque no pretendemos que este documento sustituya a una guía completa de LaTeX.

Nuestro objetivo es facilitar tanto la composición del documento como el cumplimiento de los formatos institucionales. Aun así, estos formatos pueden cambiar con el tiempo, por lo que te recomendamos comprobar siempre la normativa vigente de tu titulación antes de entregar la documentación.

[1] Tomado de ejemplos del proyecto TeXiS.

[2] Asegúrate de compilar de nuevo el documento, como se explica en la sección 2.3, para verificar que todo funciona y por si se ha producido algún cambio en los fuentes que todavía no esté reflejado en los PDF de ejemplo precompilados.

[3] Puedes consultar las titulaciones admitidas y sus identificadores en el capítulo 3 y en los comentarios de `Config/myconfig.tex`. Estos casos de la URJC y la UPM no se han probado tan exhaustivamente como los de la UAH; revisa con especial cuidado el resultado y la normativa vigente de tu titulación antes de entregar el documento.

L. Monasterio-Exposito, D. Pizarro y J. Macias-Guarasa, «Label Augmentation to Improve Generalization of Deep Learning Semantic Segmentation of Laparoscopic Images», *IEEE Access*, vol. 10, págs. 37 345-37 359, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3162630

Para conseguirlo, hemos guardado esta entrada en `biblio/nobiblio.bib`, fichero de bibliografía incluido en `biblio/bibliofiles.tex`, y hemos añadido dentro de la entrada la opción:

```
options = {skipbib=true}
```

La opción `skipbib` permite utilizar la entrada con las órdenes de cita de `biblatex`, pero evita que aparezca cuando se imprime la bibliografía. Puedes utilizar este mecanismo para referencias que quieras presentar únicamente en el punto concreto del documento en el que se mencionan.

8.2 Matemáticas y referencias cruzadas

Puedes incluir expresiones matemáticas en línea, como $\sigma = 0{,}75$, o utilizar un entorno independiente para una ecuación numerada:

$$p[q_t = \sigma_t \mid q_{t-1} = \sigma_{t-1}] \tag{8.1}$$

La ecuación 8.1 muestra cómo asociar una etiqueta mediante `\label` y recuperarla con `\ref`. El mismo mecanismo se utiliza para capítulos, secciones, figuras, tablas, algoritmos y fragmentos de código.

Un asunto importante de formato, cuando utilices entornos `equation` y vayas a definir las variables utilizadas, fíjate en no dejar una línea en blanco entre la ecuación y el texto explicativo, para que no indente ese texto explicativo. Te pongo un ejemplo tomado de [4]:

On the other hand, for vessel localization, the regression model is evaluated using the Mean Absolute Error (MAE). This measures the average absolute deviation between predictions and actual values (the lower, the better):

$$MAE = \frac{1}{N_F} \sum_{i=1}^{N_F} |y_i - \hat{y}_i|, \tag{8.2}$$

where N_F is the number of data frames for which we generate a distance estimation value $\hat{y}_i$, and y_i is the real distance.

8.3 Niveles de organización

A continuación se muestran los niveles de división disponibles por debajo de un capítulo. Su aparición en el índice depende del valor configurado para `tocdepth`.

8.3.1 Ejemplo de subsección

8.3.1.1 Ejemplo de subsubsección

8.3.1.1.1. Ejemplo de párrafo

Ejemplo de subpárrafo

09

Ejemplos avanzados de composición

Este capítulo amplía los ejemplos básicos con composiciones que requieren más control sobre la disposición del contenido. Encontrarás distintas combinaciones de figuras y subfiguras, figuras rodeadas por texto y tablas complejas, multipágina, importadas desde LibreOffice o presentadas en horizontal.

9.1 Composiciones con subfiguras

La figura 9.1 muestra otro ejemplo con referencias a las subfiguras desde el pie principal.

A continuación incluimos un párrafo de un artículo en el que hacemos referencia a varias figuras y subfiguras (texto tomado de [5]):

The IDIAP Meeting Room (shown in figure 9.1) is a $8{,}2m \times 3{,}6m \times 2{,}4m$ *rectangular space containing a centrally located* $4{,}8m \times 1{,}2m$ *rectangular table, on top of which two circular microphone arrays of* $10cm$ *radius are located, each of them composed by 8 microphones. The centers of the two arrays are separated by* $80cm$ *and the origin of coordinates is located in the middle point between the two arrays. The arrays can be also seen in figures 9.2.a, 9.2.b, and 9.2.c, in which only the relevant section of the room is displayed, each one showing different scenarios that were used in the experiments. A detailed description of the meeting room can be found in [6].*

En la figura 9.3 mostramos un ejemplo de varias figuras organizadas de forma un poco más complejo.

9.2 Figuras definidas en ficheros independientes

También es posible incluir el código de una figura en un fichero `.tex` independiente (para hacer más legible el código del documento principal). El siguiente ejemplo lo muestra, incluyendo el texto en inglés del documento original (tomado de [5]):

Figure 9.4 includes the results of the comparison, for several speaker positions (1, 2, 4, 6, 8 and 16, emphasized in figure 9.2.b), and selected to provide different acoustic situations, both in terms of distance and angular position

Índice general

Agradecimientos vii

Resumen ix

Abstract xi

Índice general xiii

Índice de figuras xvii

Índice de tablas xix

Índice de listados de código fuente xxi

Índice de algoritmos xxiii

Índice de vídeos xxv

Lista de acrónimos xxvii

Lista de símbolos xxix

1 Introducción 1
- 1.1 Presentación 1
- 1.2 Organización del repositorio 2
- 1.3 Cómo utilizar esta guía 2

2 Primeros pasos 3
- 2.1 Descarga y documentos de ejemplo 3
- 2.2 Prerrequisitos 3
- 2.3 Compilación del documento principal 4
  - 2.3.1 GNU/Linux 4
  - 2.3.2 Windows 4
  - 2.3.3 macOS 5
  - 2.3.4 Overleaf 5
- 2.4 Trabajo con el anteproyecto 5

Capítulo 1

Introducción

Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro [...] fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse[1].

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

1.1 Presentación

Esta plantilla[2] proporciona una estructura común para redactar trabajos académicos con LaTeX. Incluye soporte para trabajos fin de carrera de planes anteriores, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales. La mayor parte de las portadas y documentos administrativos están adaptados a titulaciones de la Universidad de Alcalá, aunque también incluimos soporte para algunas titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y para trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid[3].

Además del libro principal, hemos incluido una plantilla para preparar el anteproyecto, descrita en la sección 6.1, y distintos documentos administrativos relacionados con la presentación, el depósito, la evaluación y la publicación de los trabajos, que se detallan en la sección 6.3. Todos ellos comparten la configuración del trabajo, del autor y de los tutores, para que no tengas que introducir los mismos datos una y otra vez.

También hemos preparado capítulos y apéndices de ejemplo con secciones de carácter tutorial. En ellas intentamos explicar algunas de las posibilidades de la plantilla y mostrar elementos habituales que pueden resultar útiles, aunque no pretendemos que este documento sustituya a una guía completa de LaTeX.

Nuestro objetivo es facilitar tanto la composición del documento como el cumplimiento de los formatos institucionales. Aun así, estos formatos pueden cambiar con el tiempo, por lo que te recomendamos comprobar siempre la normativa vigente de tu titulación antes de entregar la documentación.

[1] Tomado de ejemplos del proyecto TeXiS.

[2] Asegúrate de compilar de nuevo el documento, como se explica en la sección 2.3, para verificar que todo funciona y por si se ha producido algún cambio en los fuentes que todavía no esté reflejado en los PDF de ejemplo precompilados.

[3] Puedes consultar las titulaciones admitidas y sus identificadores en el capítulo 3 y en los comentarios de `Config/myconfig.tex`. Estos casos de la URJC y la UPM no se han probado tan exhaustivamente como los de la UAH; revisa con especial cuidado el resultado y la normativa vigente de tu titulación antes de entregar el documento.

framed


```
options = {skipbib=true}
```

La opción `skipbib` permite utilizar la entrada con las órdenes de cita de `biblatex`, pero evita que aparezca cuando se imprime la bibliografía. Puedes utilizar este mecanismo para referencias que quieras presentar únicamente en el punto concreto del documento en el que se mencionan.

8.2 Matemáticas y referencias cruzadas

Puedes incluir expresiones matemáticas en línea, como $\sigma = 0{,}75$, o utilizar un entorno independiente para una ecuación numerada:

$$p[q_t = \sigma_t \mid q_{t-1} = \sigma_{t-1}] \tag{8.1}$$

La ecuación 8.1 muestra cómo asociar una etiqueta mediante `\label` y recuperarla con `\ref`. El mismo mecanismo se utiliza para capítulos, secciones, figuras, tablas, algoritmos y fragmentos de código.

Un asunto importante de formato, cuando utilices entornos `equation` y vayas a definir las variables utilizadas, fíjate en no dejar una línea en blanco entre la ecuación y el texto explicativo, para que no indente ese texto explicativo. Te pongo un ejemplo tomado de [4]:

On the other hand, for vessel localization, the regression model is evaluated using the Mean Absolute Error (MAE). This measures the average absolute deviation between predictions and actual values (the lower, the better):

$$MAE = \frac{1}{N_F} \sum_{i=1}^{N_F} |y_i - \hat{y}_i|, \tag{8.2}$$

where N_F is the number of data frames for which we generate a distance estimation value $\hat{y}_i$, and y_i is the real distance.

8.3 Niveles de organización

A continuación se muestran los niveles de división disponibles por debajo de un capítulo. Su aparición en el índice depende del valor configurado para `tocdepth`.

8.3.1 Ejemplo de subsección

8.3.1.1 Ejemplo de subsubsección

8.3.1.1.1. Ejemplo de párrafo

Ejemplo de subpárrafo

Segundo ejemplo de subpárrafo

8.3.1.1.2. Segundo ejemplo de párrafo

Capítulo 9

Ejemplos avanzados de composición

Este capítulo amplía los ejemplos básicos con composiciones que requieren más control sobre la disposición del contenido. Encontrarás distintas combinaciones de figuras y subfiguras, figuras rodeadas por texto y tablas complejas, multipágina, importadas desde LibreOffice o presentadas en horizontal.

9.1 Composiciones con subfiguras

La figura 9.1 muestra otro ejemplo con referencias a las subfiguras desde el pie principal.

A continuación incluimos un párrafo de un artículo en el que hacemos referencia a varias figuras y subfiguras (texto tomado de [5]):

The IDIAP Meeting Room (shown in figure 9.1) is a $8{,}2m \times 3{,}6m \times 2{,}4m$ *rectangular space containing a centrally located* $4{,}8m \times 1{,}2m$ *rectangular table, on top of which two circular microphone arrays of* $10cm$ *radius are located, each of them composed by 8 microphones. The centers of the two arrays are separated by* $80cm$ *and the origin of coordinates is located in the middle point between the two arrays. The arrays can be also seen in figures 9.2.a, 9.2.b, and 9.2.c, in which only the relevant section of the room is displayed, each one showing different scenarios that were used in the experiments. A detailed description of the meeting room can be found in [6].*

En la figura 9.3 mostramos un ejemplo de varias figuras organizadas de forma un poco más complejo.

9.2 Figuras definidas en ficheros independientes

También es posible incluir el código de una figura en un fichero `.tex` independiente (para hacer más legible el código del documento principal). El siguiente ejemplo lo muestra, incluyendo el texto en inglés del documento original (tomado de [5]):

Figure 9.4 includes the results of the comparison, for several speaker positions (1, 2, 4, 6, 8 and 16, emphasized in figure 9.2.b), and selected to provide different acoustic situations, both in terms of distance and angular position with respect to the arrays. All the graphics show the acoustic power map (predicted or calculated) for a regular two-dimensional grid of $10\ cm$*. The plot is provided from a top view of the room, spanning the full plan at a height of* $61\ cm$ *above the microphone arrays (this height was the ground truth one for sequence 01). For each speaker position shown, three graphics are plotted:*

- *The graphics on the left show the SRP-PHAT acoustic power maps generated by the proposed model (for example, the left graphic in figure 9.4.a for position 1).*

Índice general

Agradecimientos vii

Resumen ix

Abstract xi

Índice general xiii

Índice de figuras xvii

Índice de tablas xix

Índice de listados de código fuente xxi

Índice de algoritmos xxiii

Índice de vídeos xxv

Lista de acrónimos xxvii

Lista de símbolos xxix

1 Introducción 1

1.1 Presentación 1

1.2 Organización del repositorio 1

1.3 Cómo utilizar esta guía 2

2 Primeros pasos 3

2.1 Descarga y documentos de ejemplo 3

2.2 Prerrequisitos 3

2.3 Compilación del documento principal 4

2.3.1 GNU/Linux 4

2.3.2 Windows 4

2.3.3 macOS 4

2.3.4 Overleaf 5

2.4 Trabajo con el anteproyecto 5

2.5 Preparación de una estructura mínima 5

2.5.1 Caso particular: tesis por compendio de publicaciones 6

2.6 Preparación del repositorio Git 6

2.6.1 Ficheros que debes versionar 6

2.6.2 Primer commit mediante una aplicación gráfica 7

2.6.3 Sincronización mediante el `Makefile` 7

2.7 Resumen del capítulo 8

3 Configuración de la plantilla 9

3.1 Configuración del documento 9

3.2 Estructura, idioma, titulación y presentación de los tutores 9

3.3 Estilos tipográficos del documento (implementación preliminar) 11

3.4 Elementos opcionales del documento 11

1 Introducción

Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro [...] fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse[1].

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

1.1 Presentación

Esta plantilla[2] proporciona una estructura común para redactar trabajos académicos con LaTeX. Incluye soporte para trabajos fin de carrera de planes anteriores, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales. La mayor parte de las portadas y documentos administrativos están adaptados a titulaciones de la Universidad de Alcalá, aunque también incluimos soporte para algunas titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y para trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid[3].

Además del libro principal, hemos incluido una plantilla para preparar el anteproyecto, descrita en la sección 6.1, y distintos documentos administrativos relacionados con la presentación, el depósito, la evaluación y la publicación de los trabajos, que se detallan en la sección 6.3. Todos ellos comparten la configuración del trabajo, del autor y de los tutores, para que no tengas que introducir los mismos datos una y otra vez.

También hemos preparado capítulos y apéndices de ejemplo con secciones de carácter tutorial. En ellas intentamos explicar algunas de las posibilidades de la plantilla y mostrar elementos habituales que pueden resultar útiles, aunque no pretendemos que este documento sustituya a una guía completa de LaTeX.

Nuestro objetivo es facilitar tanto la composición del documento como el cumplimiento de los formatos institucionales. Aun así, estos formatos pueden cambiar con el tiempo, por lo que te recomendamos comprobar siempre la normativa vigente de tu titulación antes de entregar la documentación.

1.2 Organización del repositorio

Los principales directorios del repositorio son:

[1] Tomado de ejemplos del proyecto TeXiS.

[2] Asegúrate de compilar de nuevo el documento, como se explica en la sección 2.3, para verificar que todo funciona y por si se ha producido algún cambio en los fuentes que todavía no esté reflejado en los PDF de ejemplo precompilados.

[3] Puedes consultar las titulaciones admitidas y sus identificadores en el capítulo 3 y en los comentarios de `Config/myconfig.tex`. Estos casos de la URJC y la UPM no se han probado tan exhaustivamente como los de la UAH; revisa con especial cuidado el resultado y la normativa vigente de tu titulación antes de entregar el documento.

shaded


```
options = {skipbib=true}
```

La opción `skipbib` permite utilizar la entrada con las órdenes de cita de `biblatex`, pero evita que aparezca cuando se imprime la bibliografía. Puedes utilizar este mecanismo para referencias que quieras presentar únicamente en el punto concreto del documento en el que se mencionan.

8.2 Matemáticas y referencias cruzadas

Puedes incluir expresiones matemáticas en línea, como $\sigma = 0{,}75$, o utilizar un entorno independiente para una ecuación numerada:

$$p[q_t = \sigma_t \mid q_{t-1} = \sigma_{t-1}] \tag{8.1}$$

La ecuación 8.1 muestra cómo asociar una etiqueta mediante `\label` y recuperarla con `\ref`. El mismo mecanismo se utiliza para capítulos, secciones, figuras, tablas, algoritmos y fragmentos de código.

Un asunto importante de formato, cuando utilices entornos `equation` y vayas a definir las variables utilizadas, fíjate en no dejar una línea en blanco entre la ecuación y el texto explicativo, para que no indente ese texto explicativo. Te pongo un ejemplo tomado de [4]:

On the other hand, for vessel localization, the regression model is evaluated using the Mean Absolute Error (MAE). This measures the average absolute deviation between predictions and actual values (the lower, the better):

$$MAE = \frac{1}{N_F} \sum_{i=1}^{N_F} |y_i - \hat{y}_i|, \tag{8.2}$$

where N_F is the number of data frames for which we generate a distance estimation value $\hat{y}_i$, and y_i is the real distance.

8.3 Niveles de organización

A continuación se muestran los niveles de división disponibles por debajo de un capítulo. Su aparición en el índice depende del valor configurado para `tocdepth`.

8.3.1 Ejemplo de subsección

8.3.1.1 Ejemplo de subsubsección

8.3.1.1.1. Ejemplo de párrafo

Ejemplo de subpárrafo

Segundo ejemplo de subpárrafo

8.3.1.1.2. Segundo ejemplo de párrafo

9 Ejemplos avanzados de composición

Este capítulo amplía los ejemplos básicos con composiciones que requieren más control sobre la disposición del contenido. Encontrarás distintas combinaciones de figuras y subfiguras, figuras rodeadas por texto y tablas complejas, multipágina, importadas desde LibreOffice o presentadas en horizontal.

9.1 Composiciones con subfiguras

La figura 9.1 muestra otro ejemplo con referencias a las subfiguras desde el pie principal.

A continuación incluimos un párrafo de un artículo en el que hacemos referencia a varias figuras y subfiguras (texto tomado de [5]):

The IDIAP Meeting Room (shown in figure 9.1) is a $8{,}2m \times 3{,}6m \times 2{,}4m$ *rectangular space containing a centrally located* $4{,}8m \times 1{,}2m$ *rectangular table, on top of which two circular microphone arrays of* $10cm$ *radius are located, each of them composed by 8 microphones. The centers of the two arrays are separated by* $80cm$ *and the origin of coordinates is located in the middle point between the two arrays. The arrays can be also seen in figures 9.2.a, 9.2.b, and 9.2.c, in which only the relevant section of the room is displayed, each one showing different scenarios that were used in the experiments. A detailed description of the meeting room can be found in [6].*

En la figura 9.3 mostramos un ejemplo de varias figuras organizadas de forma un poco más complejo.

9.2 Figuras definidas en ficheros independientes

También es posible incluir el código de una figura en un fichero `.tex` independiente (para hacer más legible el código del documento principal). El siguiente ejemplo lo muestra, incluyendo el texto en inglés del documento original (tomado de [5]):

Figure 9.4 includes the results of the comparison, for several speaker positions (1, 2, 4, 6, 8 and 16, emphasized in figure 9.2.b), and selected to provide different acoustic situations, both in terms of distance and angular position with respect to the arrays. All the graphics show the acoustic power map (predicted or calculated) for a regular two-dimensional grid of 10 *cm. The plot is provided from a top view of the room, spanning the full plan at a height of* 61 *cm above the microphone arrays (this height was the ground truth one for sequence 01). For each speaker position shown, three graphics are plotted:*

- *The graphics on the left show the SRP-PHAT acoustic power maps generated by the proposed model (for example, the left graphic in figure 9.4.a for position 1).*

Índice general

Agradecimientos **vii**

Resumen **ix**

Abstract **xi**

Índice general **xiii**

Índice de figuras **xvii**

Índice de tablas **xix**

Índice de listados de código fuente **xxi**

Índice de algoritmos **xxiii**

Índice de vídeos **xxv**

Lista de acrónimos **xxvii**

Lista de símbolos **xxix**

1 Introducción **1**
1.1 Presentación . . . 1
1.2 Organización del repositorio . . . 1
1.3 Cómo utilizar esta guía . . . 2

2 Primeros pasos **3**
2.1 Descarga y documentos de ejemplo . . . 3
2.2 Prerrequisitos . . . 3
2.3 Compilación del documento principal . . . 4
2.3.1 GNU/Linux . . . 4
2.3.2 Windows . . . 4
2.3.3 macOS . . . 4
2.3.4 Overleaf . . . 5
2.4 Trabajo con el anteproyecto . . . 5
2.5 Preparación de una estructura mínima . . . 5
2.5.1 Caso particular: tesis por compendio de publicaciones . . . 6
2.6 Preparación del repositorio Git . . . 6
2.6.1 Ficheros que debes versionar . . . 6
2.6.2 Primer commit mediante una aplicación gráfica . . . 7
2.6.3 Sincronización mediante el `Makefile` . . . 7
2.7 Resumen del capítulo . . . 8

1 Introducción

Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro [...] fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse[1].

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

1.1 Presentación

Esta plantilla[2] proporciona una estructura común para redactar trabajos académicos con LaTeX. Incluye soporte para trabajos fin de carrera de planes anteriores, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales. La mayor parte de las portadas y documentos administrativos están adaptados a titulaciones de la Universidad de Alcalá, aunque también incluimos soporte para algunas titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y para trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid[3].

Además del libro principal, hemos incluido una plantilla para preparar el anteproyecto, descrita en la sección 6.1, y distintos documentos administrativos relacionados con la presentación, el depósito, la evaluación y la publicación de los trabajos, que se detallan en la sección 6.3. Todos ellos comparten la configuración del trabajo, del autor y de los tutores, para que no tengas que introducir los mismos datos una y otra vez.

También hemos preparado capítulos y apéndices de ejemplo con secciones de carácter tutorial. En ellas intentamos explicar algunas de las posibilidades de la plantilla y mostrar elementos habituales que pueden resultar útiles, aunque no pretendemos que este documento sustituya a una guía completa de LaTeX.

Nuestro objetivo es facilitar tanto la composición del documento como el cumplimiento de los formatos institucionales. Aun así, estos formatos pueden cambiar con el tiempo, por lo que te recomendamos comprobar siempre la normativa vigente de tu titulación antes de entregar la documentación.

1.2 Organización del repositorio

Los principales directorios del repositorio son:

- `Book/`: documento académico principal, incluidas las cubiertas, capítulos, anexos, bibliografía, resúmenes y demás elementos del libro.

[1] Tomado de ejemplos del proyecto TeXiS.

[2] Asegúrate de compilar de nuevo el documento, como se explica en la sección 2.3, para verificar que todo funciona y por si se ha producido algún cambio en los fuentes que todavía no esté reflejado en los PDF de ejemplo precompilados.

[3] Puedes consultar las titulaciones admitidas y sus identificadores en el capítulo 3 y en los comentarios de `Config/myconfig.tex`. Estos casos de la URJC y la UPM no se han probado tan exhaustivamente como los de la UAH; revisa con especial cuidado el resultado y la normativa vigente de tu titulación antes de entregar el documento.

8.2 Matemáticas y referencias cruzadas

Puedes incluir expresiones matemáticas en línea, como $\sigma = 0{,}75$, o utilizar un entorno independiente para una ecuación numerada:

$$p[q_t = \sigma_t \mid q_{t-1} = \sigma_{t-1}] \tag{8.1}$$

La ecuación 8.1 muestra cómo asociar una etiqueta mediante `\label` y recuperarla con `\ref`. El mismo mecanismo se utiliza para capítulos, secciones, figuras, tablas, algoritmos y fragmentos de código.

Un asunto importante de formato, cuando utilices entornos `equation` y vayas a definir las variables utilizadas, fíjate en no dejar una línea en blanco entre la ecuación y el texto explicativo, para que no indente ese texto explicativo. Te pongo un ejemplo tomado de [4]:

On the other hand, for vessel localization, the regression model is evaluated using the Mean Absolute Error (MAE). This measures the average absolute deviation between predictions and actual values (the lower, the better):

$$MAE = \frac{1}{N_F} \sum_{i=1}^{N_F} |y_i - \hat{y}_i|, \tag{8.2}$$

where N_F is the number of data frames for which we generate a distance estimation value $\hat{y}_i$, and y_i is the real distance.

8.3 Niveles de organización

A continuación se muestran los niveles de división disponibles por debajo de un capítulo. Su aparición en el índice depende del valor configurado para `tocdepth`.

8.3.1 Ejemplo de subsección

8.3.1.1 Ejemplo de subsubsección

8.3.1.1.1. Ejemplo de párrafo

Ejemplo de subpárrafo

Segundo ejemplo de subpárrafo

8.3.1.1.2. Segundo ejemplo de párrafo

8.3.1.2 Segundo ejemplo de subsubsección

8.3.2 Segundo ejemplo de subsección

8.4 Figuras y tablas

9 Ejemplos avanzados de composición

Este capítulo amplía los ejemplos básicos con composiciones que requieren más control sobre la disposición del contenido. Encontrarás distintas combinaciones de figuras y subfiguras, figuras rodeadas por texto y tablas complejas, multipágina, importadas desde LibreOffice o presentadas en horizontal.

9.1 Composiciones con subfiguras

La figura 9.1 muestra otro ejemplo con referencias a las subfiguras desde el pie principal.

A continuación incluimos un párrafo de un artículo en el que hacemos referencia a varias figuras y subfiguras (texto tomado de [5]):

The IDIAP Meeting Room (shown in figure 9.1) is a $8{,}2m \times 3{,}6m \times 2{,}4m$ *rectangular space containing a centrally located* $4{,}8m \times 1{,}2m$ *rectangular table, on top of which two circular microphone arrays of* $10cm$ *radius are located, each of them composed by 8 microphones. The centers of the two arrays are separated by* $80cm$ *and the origin of coordinates is located in the middle point between the two arrays. The arrays can be also seen in figures 9.2.a, 9.2.b, and 9.2.c, in which only the relevant section of the room is displayed, each one showing different scenarios that were used in the experiments. A detailed description of the meeting room can be found in [6].*

En la figura 9.3 mostramos un ejemplo de varias figuras organizadas de forma un poco más complejo.

9.2 Figuras definidas en ficheros independientes

También es posible incluir el código de una figura en un fichero `.tex` independiente (para hacer más legible el código del documento principal). El siguiente ejemplo lo muestra, incluyendo el texto en inglés del documento original (tomado de [5]):

Figure 9.4 includes the results of the comparison, for several speaker positions (1, 2, 4, 6, 8 and 16, emphasized in figure 9.2.b), and selected to provide different acoustic situations, both in terms of distance and angular position with respect to the arrays. All the graphics show the acoustic power map (predicted or calculated) for a regular two-dimensional grid of $10\ cm$*. The plot is provided from a top view of the room, spanning the full plan at a height of* $61\ cm$ *above the microphone arrays (this height was the ground truth one for sequence 01). For each speaker position shown, three graphics are plotted:*

- *The graphics on the left show the SRP-PHAT acoustic power maps generated by the proposed model (for example, the left graphic in figure 9.4.a for position 1).*
- *The graphics in the middle show the real SRP-PHAT acoustic power maps calculated using the real acoustic waveforms (for example, the middle graphic in figure 9.4.a for position 1), for a single selected frame.*